



128K+

Охват за 30 дней

Сбер

Технологии, меняющие мир

503,29 Рейтинг

165 134 Подписчики

[Подписаться](#)**Hanamime**

16 часов назад

Будущее робототехники в 2026 году: какие тренды уже меняют рынок

[👁️ Простой](#) [🕒 10 мин](#) [👁️ 6.4K](#)

Блог компании Сбер, Робототехника, Искусственный интеллект

[Мнение](#)

Робототехника уже вышла за пределы узкой индустриальной ниши. По данным IFR, стоимость годовых установок промышленных роботов достигла рекордных 16,7 млрд долларов. В 2024 году в мире установили 542 076 промышленных роботов, а действующий парк вырос до 4 663 698 единиц. Одновременно продажи профессиональных сервисных роботов приблизились к 200 тыс. штук. Быстрее всего росли логистика, уборка и медицина.

В России тема тоже перестала быть теоретической. По данным Минпромторга и Росстата, к концу 2024 года парк промышленных роботов в стране достиг 20 864 единиц, а плотность роботизации в обрабатывающей промышленности выросла с 19 до 29 роботов на 10 тыс. сотрудников. Цель на 2030 год — войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Отдельно министерство сообщало, что внутреннее производство промышленной робототехники в 2024 году выросло в 4,5 раза — до 7,6 млрд рублей.

Ближайшие годы будут определять не общие разговоры о «роботах будущего», а несколько конкретных сдвигов. Это ИИ, который начинает управлять физическими действиями робота, переход к более универсальным системам, тактильные датчики и мягкие захваты, цифровые двойники — виртуальные модели оборудования или линии, — а также новые требования к безопасности, киберзащите и ответственности. В статье разберём главное по порядку.



ИИ выходит из цифровой среды в физический мир

Главный сдвиг 2026 года — переход от алгоритмов-помощников к системам, в которых ИИ воспринимает сцену, планирует действия и быстро меняет поведение робота. IFR называет ИИ и автономность главным трендом года. При этом там разделяют генеративный и агентный ИИ — подход, при котором система сама строит цепочку действий и меняет её по ходу работы.

Этот сдвиг уже виден в инструментах крупнейших разработчиков. Google DeepMind представила Gemini Robotics — модель, которая работает с изображением, текстом и действием робота одновременно. Она понимает обычную речь и умеет перестраиваться, если ситуация резко меняется. NVIDIA выпустила Isaac GR00T N1 — открытую базовую модель для гуманоидных роботов — и сразу связала её с симуляцией и генерацией синтетических данных. Синтетические данные создают в виртуальной среде и используют для обучения реальных систем.

Рост автономности не равен универсальному «здравому смыслу». Сами разработчики подчёркивают, что поверх ИИ всё ещё нужны низкоуровневые контуры безопасности: ограничения по усилию, устойчивости и траектории. Иначе робот может эффектно выглядеть на демонстрации, но не выдержать работу рядом с людьми.

Рынок требует не только скорости, но и универсальности

Спрос смещается от узкоспециализированных роботизированных ячеек к системам, которые можно быстро перенастроить под другой продукт, маршрут или операцию. Это видно по структуре мирового рынка. В 2024 году производство электроники стало крупнейшим заказчиком промышленных роботов: 128 899 установок против 126 088 у автомобильной отрасли. Металлообработка и машиностроение тоже выросли — до 88 777 установок. Робототехника всё заметнее выходит за пределы классического автомобильного конвейера.

IFR описывает ещё один важный тренд — сближение информационных систем и производственного оборудования. Роботу уже мало повторять одну и ту же траекторию. Он должен обмениваться данными с системами планирования, учитывать состояние линии, складские остатки, очередь задач и сигналы обслуживания. Чем лучше этот обмен, тем меньше ручных переналадок и тем выше реальная гибкость производства.

Ещё один признак зрелого рынка — переход к аренде и подписке на роботизированные системы вместо обязательной покупки всего комплекса. По данным IFR, парк таких решений в 2024 году вырос на 31%, а в логистике — на 42%. Для бизнеса это заметный сдвиг. Всё чаще роботизацию начинают не с капитального проекта на годы, а с пробного проекта с понятной экономикой.

Гуманоидные роботы выходят из лабораторий, но рынок ещё только проверяет их

Одна из самых заметных тем последних полутора лет — гуманоидные роботы, то есть машины человекоподобной формы. IFR включила их в число ключевых трендов 2026 года, но сделала важную оговорку: таким системам ещё нужно доказать надёжность, энергоэффективность, приемлемую стоимость обслуживания и соответствие стандартам безопасности. Это особенно важно, потому что их пытаются внедрять в пространства, которые изначально создавали под человека, — на склады, участки сборки и во внутрицеховую логистику.

Пилотные проекты уже идут. Mercedes-Benz и Apptронik объявили, что тестируют гуманоидного робота Apollo на производственных площадках. Agility Robotics сообщала, что её гуманоид Digit переместил более 100 тыс. контейнеров на площадке GXO в коммерческой эксплуатации. Пока это не массовый рынок, но и не выставочный показ. Южнокорейский гигант Hyundai тихо купил Boston Dynamics, и уж точно не для того, чтобы радовать нас видео с лихими роботами.

Но переоценивать гуманоидов пока рано. В большинстве задач в ближайшие годы будут сильнее гибридные схемы. Автономные мобильные роботы возьмут на себя перевозку грузов, коботы (роботы для совместной работы с человеком) — локальные операции, стационарные манипуляторы — скоростные и точные операции. Гуманоиды останутся там, где среду слишком дорого переделывать под машину. Будущее робототехники, скорее всего, будет многослойным, а не единым.

Следующий рубеж — не только зрение, но и «осязание»

В старых обзорах робототехники тему сенсорики часто описывали слишком общо. В 2026 году точнее говорить о конкретной связке: компьютерное зрение, тактильные датчики и мягкие захваты. Тактильные датчики дают роботу чувство контакта и давления. Эта связка помогает автоматизировать работу с неровными, хрупкими и плохо стандартизированными объектами.

У GelSight уже есть коммерческие решения для робототехники на основе трёхмерного тактильного анализа поверхности. Festo в 2025 году вывела на рынок HPSX — мягкий силиконовый захват для деликатных и нестандартных объектов, в том числе для товаров, которые легко повредить. Практический смысл таких решений прост: чем точнее робот чувствует предмет, тем меньше нужна жёсткая оснастка — специальные приспособления под конкретный предмет, — и тем ниже зависимость от идеальной стандартизации каждого изделия.

Поэтому заметнее всего такие системы, вероятно, будут расти не в абстрактной «домашней робототехнике», а в пищевой промышленности, фармацевтике, электронной сборке, лабораторных операциях и складской поштучной комплектации. Там слишком высокая вариативность объектов для старых жёстких сценариев.

Цифровые двойники и синтетические данные сокращают путь от идеи до внедрения

Ещё один блок, которого не хватало многим ранним обзорам рынка, — подготовка роботизации в цифровой среде. Современную систему всё чаще обучают, отлаживают и проверяют ещё до

установки в цехе или на складе. IFR отдельно отмечает, что генеративный ИИ помогает роботам осваивать новые задачи и создавать данные для обучения через симуляцию — виртуальное моделирование.

Эта логика быстро становится отраслевым стандартом. NVIDIA строит вокруг Omniverse экосистему для промышленной симуляции и физического ИИ. Физический ИИ — это модели, которые помогают роботу действовать в реальном мире. ABB развивает RobotStudio Cloud — облачную среду, где можно программировать роботов, моделировать их работу и вместе редактировать сценарии, причём в сервис встроен ИИ-помощник. Для производителя это даёт более дешёвую проверку гипотез, меньше остановок при пусконаладке — запуске и настройке оборудования, — и более быстрый старт пробных проектов.

Цифровой двойник уже стал рабочим инструментом, а не картинкой для презентации. На нём проверяют траектории, компоновку ячеек, очередность операций, узкие места и даже логику взаимодействия человека с роботом. В ближайшие годы именно такие инструменты будут заметно снижать стоимость внедрения и число ошибок на старте проекта.

Где рост уже виден

Логистика и склады

Логистика остаётся главным драйвером сервисной робототехники. По данным IFR, в 2024 году в мире продали 102,9 тыс. профессиональных роботов для транспортировки и логистики. Это больше половины всех профессиональных сервисных роботов. Крупные площадки всё чаще строят не вокруг одной машины, а вокруг согласованной группы систем. В новом складском центре Amazon в Шривпорте работают восемь разных роботизированных систем, а система Sequoia ускоряет размещение и хранение запасов до 75%.

Полностью безлюдный склад пока остаётся редкостью. Намного реалистичнее модель, когда люди отвечают за исключения, контроль и сложные решения, а роботы — за монотонную перевозку,

сортировку, подачу и повторяемые манипуляции. Именно такая схема сейчас выглядит не футуристично, а экономически зрелой.

Медицина и лаборатории

В медицине рынок уже не сводится к хирургическим системам. IFR вынесла медицинских роботов в отдельную категорию и показала резкий рост: продажи выросли на 91% в 2024 году — примерно до 16,7 тыс. единиц, реабилитация и неинвазивная терапия прибавили 106%, хирургия — 41%, диагностика и лабораторный анализ — 610%.

В хирургии особенно важна точность формулировок. Речь идёт не о массовых операциях «из любой точки мира», а о расширении парка систем, развитии малоинвазивных методик — подходов с меньшей травматичностью для тканей, — и росте числа процедур. Intuitive сообщала, что к концу 2025 года установленная база da Vinci достигла 11 106 систем, а суммарное количество пациентов, которым помогли операции на da Vinci, превысило 20 млн. Только за 2025 год было выполнено более 3,1 млн процедур.

Сельское хозяйство, экология и инспекции

В агросекторе роботизация идёт туда, где особенно остры дефицит людей, стоимость химикатов и давление регуляторов. Ecorobotix заявляет, что система ARA сокращает использование средств защиты растений и удобрений до 95% за счёт точечного внесения в почву. Solinftec в начале 2026 года сообщала, что уже развернула более 100 автономных роботов Solix в США, а площадь операций за 2025 год выросла на 243%.

В промышленной безопасности и экологическом контроле спрос смещается не к гуманоидам, а к специализированным мобильным платформам. Boston Dynamics показывает, как Spot проводит тепловые и акустические инспекции опасного оборудования. На объекте Northern Lights в Норвегии робот ANYmal отслеживает концентрацию CO₂ и помогает сократить количество выездов персонала на необслуживаемую площадку. Это один из самых недооценённых трендов. Многие роботы ближайших лет будут не общаться с человеком, а собирать данные там, где человеку неудобно, дорого или рискованно находиться.

Безопасность и киберзащита становятся частью самой робототехники

Чем больше в роботах ИИ, сетевых подключений и удалённых обновлений, тем труднее отделять механику от безопасности данных. IFR среди ключевых трендов 2026 года отдельно выделяет физическую безопасность, киберзащиту, вопросы ответственности и требование проверять решения системы.

Для европейского рынка это уже не теория. Еврокомиссия называет AI Act первым комплексным законом об искусственном интеллекте и строит регулирование по риск-ориентированной модели. Параллельно производители машин готовятся к переходу на Machinery Regulation — новый регламент ЕС по машинам и роботизированному оборудованию. Техника, которую выводят на рынок ЕС до 20 января 2027 года, пока подпадает под действующую Machinery Directive. После этой даты ключевой норматив поменяется. В 2025 году обновили и базовые промышленные стандарты безопасности: ANSI/RIA R15.06-2025 адаптировали из ISO 10218-1:2025 и ISO 10218-2:2025.

На практике рынок в ближайшие годы будет смотреть не только на ловкость или эффективность робота. Важнее другое: его поведение должно поддаваться проверке, документированию, безопасным обновлениям и встраиванию в процессы компании без серой зоны ответственности.

Заключение

В ближайшие годы не появится один универсальный робот, который заменит человека повсюду. Реалистичнее другой сценарий: промышленные манипуляторы, автономные мобильные роботы, коботы, инспекционные платформы, медицинские системы и отдельные гуманоидные решения будут существовать параллельно и решать разные классы задач.

Главный вывод такой: ближайшие годы будут принадлежать не самым зрелищным, а самым полезным роботам. Преимущество получают те системы, которые безопасно работают рядом с людьми, быстрее переучиваются через программные обновления и симуляцию, аккуратно обращаются с нестандартными объектами и при этом доказывают свою экономическую эффективность.

Роботы больше не «приходят» в отрасли — они в них уже закрепляются. Теперь важен не сам факт их появления, а то, какие компании раньше других научатся встраивать их в процессы без лишней футурологии и с понятным практическим результатом.

Источники

1. IFR. Top 5 Global Robotics Trends 2026 — <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/top-5-global-robotics-trends-2026>
2. IFR. World Robotics 2025 Industrial Robots — Executive Summary — https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_2025_Industrial_Robots.pdf
3. IFR. Service Robots See Global Growth Boom — <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom>
4. Центр развития промышленной робототехники. Данные о роботизации в России — <https://crp.gov.ru/news/zamministra-promyshlennosti-i-torgovli-rossii-prinyal-uchastie-v-diskussii-na-pmef-25/>
5. ТАСС. Производство промышленной робототехники в России выросло в 4,5 раза — <https://tass.ru/ekonomika/24073837>
6. Google DeepMind. Gemini Robotics brings AI into the physical world — <https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-brings-ai-into-the-physical-world/>
7. NVIDIA. Isaac GR00T N1 and simulation frameworks — <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-isaac-gr00t-n1-open-humanoid-robot-foundation-model-simulation-frameworks>
8. Aptronik. Aptronik and Mercedes-Benz enter commercial agreement — <https://aptronik.com/news-collection/aptronik-and-mercedes-benz-enter-commercial-agreement>
9. Agility Robotics. Digit moves over 100K totes — <https://www.agilityrobotics.com/content/digit-moves-over-100k-totes>
10. GelSight. Products — <https://www.gelsight.com/products/>
11. Festo. HPSX hygienic soft gripper — <https://press.festo.com/en/node/5135>
12. NVIDIA. Omniverse Physical AI Operating System expands — <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Omniverse-Physical-AI-Operating-System-Expands-to-More-Industries-and-Partners/default.aspx>
13. ABB. RobotStudio Cloud — <https://www.abb.com/global/en/areas/robotics/products/software/robotstudio-suite/robotstudio-cloud>
14. Amazon. Inside Amazon's newest robotics fulfillment center — <https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-robotics-robots-fulfillment-center>

15. Intuitive. Fourth quarter earnings and installed base — <https://isrg.intuitive.com/news-releases/news-release-details/intuitive-announces-fourth-quarter-earnings-5/>
16. Intuitive. 20 million patients benefit from da Vinci surgery globally — <https://isrg.intuitive.com/news-releases/news-release-details/20-million-patients-benefit-da-vinci-surgery-globally/>
17. Ecorobotix. ARA field sprayer — <https://ecorobotix.com/en-us/crop-care/ara-field-sprayer/>
18. Solinftec. Solix deployment update, 2026 — <https://www.solinftec.com/en-us/blog/solinftec-expands-u-s-footprint-243-deploys-100-autonomous-robots-as-it-showcases-next-generation-solix-system-at-commodity-classic-2026/>
19. Boston Dynamics. Spot at ST Engineering MRAS — <https://bostondynamics.com/case-studies/spot-at-st-engineering-mras/>
20. Chemical Engineering. ANYbotics deployment at Northern Lights CCS — <https://www.chemengonline.com/anybotics-robotic-deployment-at-northern-lights-carbon-capture-and-storage/?printmode=1>
21. European Commission. Regulatory framework for AI — <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
22. European Commission. Machinery — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/machinery_en
23. A3. Revised R15.06 industrial robot safety standard — <https://www.automate.org/industry-insights/ansi-a3-publish-revised-r15-06-industrial-robot-safety-standard>

Теги: роботехника, 2026

Хабы: Блог компании Сбер, Робототехника, Искусственный интеллект



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



128K+

Охват за 30 дней

Сбер

Технологии, меняющие мир



16K+

Охват за 30 дней

42

Карма

Анна Колосова @Hanamime

SMM,

Подписаться



ОПРОС

У вас есть реп-проекты с машинным обучением или VR?

- ☐ Есть.
- ☐ Нет.
- ☐ Не помню.
- ☐ Есть, но не мои.

Голосовать

Воздержаться

Проголосовали 19619 пользователей. Воздержались 2195 пользователей.

 Комментарии 3

ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	www.sber.ru
Дата регистрации	8 февраля 2011
Дата основания	12 ноября 1841
Численность	свыше 10 000 человек
Местоположение	Россия

ВИДЖЕТ



Канал о том, как разработки в AI меняют IT-технологии, открывают новые возможности для бизнеса и помогают совершать научные открытия.

ВИДЖЕТ

Канал команды разработчиков GigaChat. Рассказываем обо всём, что связано с языком, речью и искусственным интеллектом.

ССЫЛКИ

Сбер во ВКонтакте
vk.com

Сбер в Telegram
t.me

Карьера в Сбере во ВКонтакте
vk.com

Карьера в Сбере в Telegram
t.me

Вакансии
rabota.sber.ru

Вакансии
career.habr.com

Проекты и технологии, ИТ-культура Сбера
t.me

ВИДЖЕТ

Здесь мы обсуждаем проекты и технологии, погружаемся в IT-культуру Сбера и знакомимся с крутыми командами.

БЛОГ НА ХАБРЕ

16 часов назад

Будущее робототехники в 2026 году: какие тренды уже меняют рынок

6.4K 3

16 апр в 12:00

Обновлённый токенизатор видео K-VAE 2.0 от Сбера

5.1K 1

15 апр в 16:42

Green-VLA: как мы собрали VLA-модель для реального антропоморфного робота и не потеряли обобщение

7K 1

14 апр в 12:39

Database-клиент для GigaIDE

5K 0

13 апр в 11:31

Как граф транзакций помогает банку лучше узнать своего клиента

6.2K 5

Ваш аккаунт

Войти

Разделы

Статьи

Информация

Устройство сайта

Услуги

Корпоративный блог

Регистрация

Новости

Для авторов

Медийная реклама

Хабы

Для компаний

Нативные проекты

Компании

Документы

Образовательные программы

Авторы

Соглашение

Стартапам

Песочница

Конфиденциальность



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr